常州大学 855 机械设计基础

简答题记忆压缩包 · 按章节知识排序

关键词链 + 展开点数 · 看提示即可还原完整答案

82	19	13	40
简答题	覆盖年份	章节	知识主题

使用说明

1. 本册是答案的“压缩包”：每题只保留记忆链、关键词与展开点数。
2. 看到记忆链后，按“定义→原因→位置→后果/措施”的顺序展开成完整答案。
3. 同一知识点在多个年份重复出现，记忆链通用；题号后标注年份便于对照真题。
4. 需要完整表述时，翻看配套《简答题详解》。

整理日期：2026-11-04

使用方式

先看“记忆链”回忆框架，再按展开点数逐条还原；卡住时回看详细版对应题。记忆链中的箭头表示答题顺序。

A 机械设计总论

1. 2004-三-2 | 2004 年 展开 2 点

机械零件的常规设计方法及现代设计方法各有几种，请简要叙述。

记忆链 常规设计方法—理论设计（按力学模型解 → 现代设计方法—计算机辅助设计（CAD

2. 2007-一-1 | 2007 年 展开 2 点

如图所示零件的极限应力线图上，M 为零件的工作应力点，当加载于零件的过程中，①若最小应力 σmin=常数，则零件的极限应力点应为____。②若应力循环特性 r=常数，则零件的极限应力点应为____。

记忆链 ① σmin=常数时 → ② r=常数时 → 依据—r=常数对应从原点 O 出发的 → σmin=常数对应过工作应力点 M

3. 2009-二-2 | 2009 年 展开 4 点

试述直齿圆柱齿轮传动失效形式有哪些？并说明闭式硬齿面齿轮传动的设计准则是什么？

记忆链 失效5：断·点·磨·胶·塑；硬齿面→弯设接校；软齿面→接设弯校；开式→磨损、弯设+大模数

4. 2012-三-1 | 2012 年 展开 4 点

闭式齿轮传动与开式齿轮传动的失效形式和设计准则有何不同？为什么？

记忆链 闭软→点蚀、接设弯校；闭硬→折断、弯设接校；开式→磨损、弯设+大模数

5. 2015-二-2 | 2015 年 展开 4 点

试述直齿圆柱齿轮传动失效形式有哪些？并说明闭式硬齿面齿轮传动的设计准则是什么？

记忆链 失效5：断·点·磨·胶·塑；硬齿面→弯设接校；软齿面→接设弯校；开式→磨损、弯设+大模数

C 平面连杆机构

6. 2022-二-1 | 2022 年 展开 4 点

何谓连杆机构的压力角、传动角？它的大小对连杆机构的工作有何影响？

记忆链 α=力与速度夹角；γ=90−α；α小γ大→传力好；γmin≥40~50°

D 凸轮机构

7. 2020-二-4 | 2020 年 展开 4 点

列举三种凸轮机构从动件常用的运动规律，并说明何种运动规律存在柔性冲击，何种规律不存在冲击。

记忆链 等速→刚性；等加等减/简谐→柔性；摆线→无冲击（高速）

8. 2021-一-1 | 2021 年 展开 3 点

简述凸轮机构发生自锁现象的原因，并说明如何避免凸轮机构发生自锁。

记忆链 α过大→有效分力↓摩擦↑→α>αc自锁；避免：基圆↑·运动规律·平底·润滑；α≤[α]30~38°

E 齿轮传动

9. 2006-一-11 | 2006 年 展开 3 点

什么是传动比？什么是齿数比？有何区别？

记忆链 传动比 i 是主动轮与从动轮的转速（ → 齿数比 u 是从动轮齿数与主动轮齿数 → 区别—传动比反映运动关系 → 齿数比只由齿数决定

10. 2021-一-2 | 2021 年 展开 5 点

与标准齿轮相比，相同刀具加工的正变位齿轮分度圆、基圆和齿厚等参数如何变化？

记忆链 正变位：分度圆/基圆不变；齿厚↑槽宽↓；齿根圆↑齿顶圆↓；抗弯↑

11. 2006-一-3 | 2006 年 展开 2 点

在齿轮传动设计时，一般小齿轮的齿宽比大齿轮的齿宽要宽几毫米，为什么？

记忆链 一般小齿轮齿宽比大齿轮宽 5～10 → 原因—装配后两轮轴向难免错位 → 把小齿轮做得宽一些

12. 2010-二-5 | 2010 年 展开 5 点

模数对齿轮传动有何影响？

记忆链 m↑→齿根厚→弯强↑；d=mz；d不变→接触不变；m过大→z少·重合度低·根切

13. 2008-七-1 | 2008 年 展开 6 点

有一对渐开线标准直齿圆柱齿轮 z1、z2，和一对渐开线标准斜齿圆柱齿轮 z1'、z2'。直齿轮的齿数 z1、z2、模数 m、压力角 α 分别与斜齿轮的齿数 z1'、z2'、模数 mn、压力角 αn 对应相等。若其它条件都相同，试说明斜齿轮比直齿轮抗疲劳点蚀能力强的理由。提示：$\sigma_H=Z_E\cdot Z_H\cdot Z_\varepsilon\cdot Z_\beta\cdot\sqrt{[2KT_1(u+1)/(b\cdot d_1^2\cdot u)]}\le[\sigma_H]$

记忆链 由接触应力公式 $\sigma_H=Z_E\cdot Z_H\cdot Z$ → 斜齿轮的节点区域系数 ZH 略小于直 → 斜齿轮重合度大（含纵向重合度 εβ） → 螺旋角系数 $Z_\beta=\sqrt{\cos\beta}<1$ → 斜齿轮齿面接触线倾斜

14. 2006-一-8 | 2006 年 展开 4 点

蜗杆传动散热计算不能满足要求时，试举出三种改进措施。

记忆链 在箱体上铸出或加装散热片 → 在蜗杆轴端加装风扇 → 在油池中设置蛇形冷却水管 → 必要时采用压力喷油润滑

15. 2010-二-3 | 2010 年 展开 5 点

与齿轮传动相比较，蜗杆传动有哪些缺点？

记忆链 效率低发热大·蜗轮贵·精度高·不宜大功率连续·轴向力大

16. 2014-二-2 | 2014 年 展开 4 点

对连续工作的闭式蜗杆传动，进行热平衡计算的原因。

记忆链 效率低→热↑→油温↑→胶合；热平衡：油温/温差≤60~70℃；措施：散热片·风扇·水冷·循环油

17. 2017-二-2 | 2017 年 展开 4 点

蜗杆传动的热平衡核算不满足要求时，可以采用哪些措施？

记忆链 效率低→热↑→油温↑→胶合；热平衡：油温/温差≤60~70℃；措施：散热片·风扇·水冷·循环油

18. 2023-二-2 | 2023 年 展开 3 点

试述蜗杆与蜗轮正确啮合条件是什么?

记忆链 中间平面三相等：m、α、γ=β（同旋向）

19. 2004-一-6 | 2004 年 展开 2 点

高速重载齿轮传动中，齿轮的主要失效形式是什么?

记忆链 主要为齿面胶合（热胶合） → 其次可能出现齿面疲劳点蚀与磨损 → 硬齿面齿轮还可能发生轮齿折断

20. 2006-一-5 | 2006 年 展开 5 点

提高齿轮的表面抗疲劳点蚀的能力，可以采取哪些措施?

记忆链 提高齿面硬度—渗碳淬火 → 提高齿面加工质量 → 增大分度圆直径或中心距 → 采用正变位 → 改善润滑与散热

21. 2011-三-2 | 2011 年 展开 4 点

试述直齿圆柱齿轮传动失效形式有哪些？并说明闭式硬齿面齿轮传动的设计准则是什么?

记忆链 失效5：断·点·磨·胶·塑；硬齿面→弯设接校；软齿面→接设弯校；开式→磨损、弯设+大模数

22. 2017-二-1 | 2017 年 展开 4 点

闭式软齿面齿轮传动中，当d1一定时，如何选择z1？并详述理由。

记忆链 d1定→z1↑→m↓；优点：省工·重合度↑·平稳·磨损小；缺点：弯强↓；z1=20~40+校核

23. 2019-二-3 | 2019 年 展开 3 点

闭式软齿面齿轮传动过程中，齿轮主要失效形式是什么？首先发生在齿轮的哪个部位？其强度计算的准则是什么?

记忆链 软齿面：点蚀（节线齿根侧）→接设弯校；硬齿面：折断→弯设接校

24. 2022-二-3 | 2022 年 展开 3 点

闭式齿轮传动中，软齿面齿轮和硬齿面齿轮的失效形式分别是什么？设计准则是什么?

记忆链 软齿面：点蚀（节线齿根侧）→接设弯校；硬齿面：折断→弯设接校

25. 2006-一-10 | 2006 年 展开 4 点

齿轮传动强度计算中的载荷系数 K=K_A·K_v·K_α·K_β，说明式中 K_A、K_v、K_α、K_β 的物理含义及考虑的因素?

记忆链 KA 使用系数—考虑外部原因引起的附 → Kv 动载系数—考虑齿轮制造精度与圆 → Kα 齿间载荷分配系数 → Kβ 齿向载荷分布系数

26. 2007-一-5 | 2007 年 展开 3 点

闭式直齿圆柱齿轮传动，Z1=40，Z2=120，m=3mm，发现弯曲接触强度不够。如将 Z1 改为 20，Z2 改为 60，模数 m 改为 6mm，其余参数均不改变，问这样处理能否解决问题？请分析说明。这样处理后，齿面接触强度怎样?

记忆链 中心距 a=m(z1+z2)/2=3 → 弯曲强度—齿根弯曲应力与模数成反比（ → 接触强度—接触应力主要取决于 d1

27. 2018-二-1 | 2018 年 展开 4 点

现有A、B两对闭式直齿圆柱齿轮传动，A对的模数m=2mm，齿数比u=3，小齿轮直径d1=66mm；B对的模数m=2 mm，齿数比u=3，小齿轮直径d1=60mm，试比较在其它条件都相同的情况下，这两对齿轮的接触强度和弯曲强度的大小，并说明原因。

记忆链 接触看 d1（A大→A高）；弯曲看 z1（A33>B30→A高）；结论 A 双高

G 带传动

28. 2010-二-1 | 2010 年 展开 5 点

与齿轮等啮合传动相比较，带传动的优点有哪些?

记忆链 缓冲吸振·过载保护·结构简单·中心距大·免润滑

29. 2017-二-4 | 2017 年 展开 4 点

简述带传动中的弹性滑动现象，并说明该现象是如何影响传动的?

记忆链 弹性滑动=固有不可免；打滑=过载可避免；保初拉力+包角→防打滑

30. 2023-二-1 | 2023 年 展开 5 点

与齿轮等啮合传动相比较，带传动的缺点有哪些?

记忆链 比不准·寿命短效率低·怕高温易燃腐蚀·外廓大轴压大·要张紧

31. 2006-一-2 | 2006 年 展开 2 点

带传动中张紧力过大和过小对传动有何影响?

记忆链 张紧力过大—轴与轴承受力增大 → 张紧力过小—摩擦力不足

32. 2019-二-2 | 2019 年 展开 4 点

当V带传动的功率P一定时，如何确定带的传动速度v？详述理由。

记忆链 v↑→Fe↓根数↓；但离心↑寿命↓；常用 5~25，极限 25~30

33. 2020-二-2 | 2020 年 展开 5 点

简述V带传动的设计依据是什么，并说明V带传动的有效拉力与哪些因素有关联。

记忆链 双条件：不打滑 Fe≤Fec；不疲劳 σmax≤[σ]；Fe=1000P/v，靠 F0·α·f 提升

34. 2022-二-2 | 2022 年 展开 5 点

带传动的有效拉力与哪些因素有关？若有效拉力小于实际载荷，可能会出现什么现象?

记忆链 双条件：不打滑 Fe≤Fec；不疲劳 σmax≤[σ]；Fe=1000P/v，靠 F0·α·f 提升

35. 2004-一-1 | 2004 年 展开 3 点

简述带传动中的打滑现象和弹性滑动现象的区别。

记忆链 成因不同—弹性滑动由带的弹性变形与紧 → 打滑由过载使所需圆周力超过极限摩擦力 → 发生部位不同—弹性滑动只发生在带的滑 → 打滑通常首先发生在小带轮上 → 后果不同—弹性滑动使从动轮圆周速度低

36. 2009-二-1 | 2009 年 展开 4 点

带传动中，弹性滑动和打滑现象之间有何区别？各会产生什么后果？

记忆链 ①成因：弹性变形/拉力差 vs 过载 ②位置：滑动弧 vs 小轮全面 ③后果：比不准/失效 ④能否避免：否/可

37. 2011-三-1 | 2011 年 展开 4 点

带传动中，弹性滑动和打滑现象之间有何区别？各会产生什么后果？

记忆链 ①成因：弹性变形/拉力差 vs 过载 ②位置：滑动弧 vs 小轮全面 ③后果：比不准/失效 ④能否避免：否/可

38. 2012-三-4 | 2012 年 展开 4 点

什么是带的弹性滑动与打滑？在工作中能否避免？为什么？

记忆链 弹性滑动=固有不可免；打滑=过载可避免；保初拉力+包角→防打滑

39. 2015-二-1 | 2015 年 展开 4 点

带传动中，什么是弹性滑动和打滑现象？各会产生什么后果？

记忆链 ①成因：弹性变形/拉力差 vs 过载 ②位置：滑动弧 vs 小轮全面 ③后果：比不准/失效 ④能否避免：否/可

40. 2024-二-1 | 2024 年 展开 4 点

带传动中，弹性滑动和打滑现象之间有何区别？各会产生什么后果？

记忆链 ①成因：弹性变形/拉力差 vs 过载 ②位置：滑动弧 vs 小轮全面 ③后果：比不准/失效 ④能否避免：否/可

41. 2004-一-5 | 2004 年 展开 2 点

画出带传动时带的应力分布示意图。

记忆链 带工作时同时存在三种应力 → 沿带长画应力分布—进入小带轮处弯曲应 → 最大应力 σmax=σ1+σb1+σ

42. 2007-一-2 | 2007 年 展开 2 点

画图说明带传动的应力分布情况，并指出最大应力 σmax 在何处？

记忆链 带工作时同时受紧边拉应力 σ1 → 最大应力 σmax=σ1+σb1+σ

43. 2021-一-3 | 2021 年 展开 4 点

带传动中带的应力包含哪几个部分？若小带轮为主动轮，最大应力发生在带的哪个位置？

记忆链 三应力：拉+离心+弯曲；最大在紧边刚入小轮

44. 2014-二-1 | 2014 年 展开 4 点

在V带传动设计中，限制带轮的最小直径的原因。

记忆链 小轮径→弯曲应力↑·包角↓·弯曲频率↑→规定 ddmin

45. 2023-二-3 | 2023 年 展开 3 点

带传动中，为什么常设计为中心距可调节？

记忆链 调初拉力·增包角·便维修

46. 2018-二-3 | 2018 年 展开 5 点

带传动的设计计算准则是什么？

记忆链 双条件：不打滑 Fe≤Fec；不疲劳 σmax≤[σ]；Fe=1000P/v，靠 F0·α·f 提升

H 链传动

47. 2014-二-3 | 2014 年 展开 4 点

滚子传动链传动具有运动不均匀性，试分析其原因。

记忆链 多边形效应→瞬时 v/ω 周期波动；齿数少·链速高→冲击大；平均比准、瞬时比不准

48. 2006-一-7 | 2006 年 展开 2 点

设计链传动时，链轮齿数和链节数如何取？为什么？

记忆链 链轮齿数—小链轮齿数 z1 不宜过少 → 大链轮齿数 z2=iz1 → 链节数—应取偶数

I 螺纹联接

49. 2014-二-5 | 2014 年 展开 4 点

为什么螺纹的螺旋升角小，螺纹的自锁性能好？

记忆链 自锁 ψ≤φv；ψ小→效率低但自锁好；连接用细牙，传动用大升角

50. 2019-二-1 | 2019 年 展开 5 点

螺纹连接基本类型有哪些？如果被连接件之一太厚，且经常需要拆装，可选用哪种类型？

记忆链 四类型：螺栓·双头螺柱·螺钉·紧定；厚+常拆→双头螺柱；厚+不拆→螺钉

51. 2022-二-5 | 2022 年 展开 5 点

简述螺纹连接的基本类型。当两被连接件太厚，且需要经常拆卸，宜采用哪种连接类型？

记忆链 四类型：螺栓·双头螺柱·螺钉·紧定；厚+常拆→双头螺柱；厚+不拆→螺钉

52. 2024-二-3 | 2024 年 展开 5 点

螺纹联接有哪些基本类型？各适用于什么场合？

记忆链 四类型：螺栓·双头螺柱·螺钉·紧定；厚+常拆→双头螺柱；厚+不拆→螺钉

53. 2006-一-9 | 2006 年 展开 1 点

普通螺栓联接强度计算时，为什么要把螺栓所受的轴向力增大 30%？

记忆链 拧紧螺母时

54. 2010-二-2 | 2010 年 展开 4 点

紧螺栓连接强度计算时，为什么要把螺栓所受的轴向预紧力增大30%?

记忆链 预紧拉力+拧紧扭矩→拉扭复合；第四强度理论→1.3F0；防拧断

55. 2012-三-2 | 2012 年 展开 4 点

何谓松螺栓联接？何谓紧螺栓连接？若工作载荷为轴向载荷，它们的强度计算方法有何区别?

记忆链 松：只拉 F；紧：1.3F0；有工作载荷→F2=F0+Cb/(Cb+Cm)F；校核 F1=F2−F>0

56. 2017-二-3 | 2017 年 展开 4 点

何谓松螺栓连接？何谓紧螺栓连接？若工作载荷为轴向载荷，它们的强度计算方法有何区别?

记忆链 松：只拉 F；紧：1.3F0；有工作载荷→F2=F0+Cb/(Cb+Cm)F；校核 F1=F2−F>0

57. 2006-一-12 | 2006 年 展开 2 点

采用增加螺纹螺母圈数的办法为什么不能提高联接强度?

记忆链 受载时各圈螺纹牙的受力并不均匀 → 增加螺母圈数只是增加了受力很小的尾部

J 键联接与其他联接

58. 2006-一-6 | 2006 年 展开 3 点

平键联接可能的失效形式是什么?

记忆链 静联接（普通平键） → 动联接 → 必要时

K 轴与轴系结构

59. 2004-一-3 | 2004 年 展开 3 点

根据受力的不同，轴可分为哪三种类型?

记忆链 心轴—只承受弯矩 → 传动轴—只承受转矩 → 转轴—既承受弯矩又承受转矩

60. 2006-一-4 | 2006 年 展开 2 点

试分析单向转动心轴所受应力的种类和应力循环特性?

记忆链 心轴只承受弯矩

61. 2010-二-4 | 2010 年 展开 4 点

齿轮减速器中，为什么低速轴的直径比高速轴的直径粗得多?

记忆链 P同→n↓→T↑→d↑；低速轴弯矩大；刚度/键槽也要留裕量

62. 2020-二-3 | 2020 年 展开 4 点

根据承受载荷的不同，轴可以分为哪几类？齿轮减速机中的轴和铁路车辆轮轴分别属于何种轴?

记忆链 心轴=只弯；传动轴=只扭；转轴=弯+扭；减速器轴=转轴；铁路轮轴=转动心轴

63. 2007-一-3 | 2007 年 展开 5 点

轴在刚度校核时，刚度不足采用何措施?

记忆链 增大轴的直径 → 缩短支承跨距 → 合理布置轴上零件 → 提高支承刚度 → 避免轴上出现局部削弱

64. 2007-一-4 | 2007 年 展开 5 点

提高轴的疲劳强度的措施有哪些?

记忆链 合理选材并采用合适的热处理 → 减小应力集中—加大过渡圆角 → 表面强化—渗碳 → 提高表面加工质量 → 增大轴径

L 滚动轴承

65. 2004-一-2 | 2004 年 展开 2 点

说出轴承代号 62215 和 7303C/PB 的含义。

记忆链 62215—6 表示深沟球轴承 → 7303C/PB—7 表示角接触球轴 → C 表示公称接触角 15° → /PB 为公差等级（老国标精度等级）

66. 2006-一-1 | 2006 年 展开 1 点

说明滚动轴承代号 6207/P2 的含义?

记忆链 6 表示深沟球轴承 → 2 为尺寸系列 → 07 为内径代号 → /P2 表示公差等级为 P2 级（最

67. 2020-二-5 | 2020 年 展开 5 点

对于牌号为N307、6207、30207、51307的4种轴承，其内径为多大？哪个轴承允许的极限转速最高？哪个轴承承受径向载荷能力最高？锥齿轮轴系采用哪种轴承为宜?

记忆链 07→d=35；N307圆柱·6207深沟·30207圆锥·51307推力；转速6207最高，径向N307最高，锥齿轮用30207

68. 2014-二-4 | 2014 年 展开 4 点

说明滚动轴承的基本额定寿命。

记忆链 L10：一批同型号·90%不点蚀·10^6转/小时；C 对应 L10=10^6

69. 2018-二-5 | 2018 年 展开 3 点

判断下面向心推力轴承的布置，哪种方案可以提高支承的刚度？为什么?

记忆链 正装=面对面=X→跨距小刚度低；反装=背对背=O→跨距大刚度高；选背对背

M 滑动轴承

70. 2021-一-4 | 2021 年 展开 2 点

滑动轴承按照承受载荷的方向主要分为哪两种结构型式？并说明它们主要承受哪种载荷。

记忆链 向心=径向；推力=轴向

71. 2004-一-4 | 2004 年 展开 4 点

简述形成流体动力润滑（即形成动压油膜）的必要条件。

记忆链 两摩擦表面间必须形成收敛的楔形间隙 → 两表面必须有足够的相对滑动速度 → 润滑油必须具有一定的黏度 → 外载荷与外速匹配

72. 2012-三-3 | 2012 年 展开 4 点

动压油膜形成的条件是什么?

记忆链 楔形间隙+相对滑动（大口进小口出）+足够粘度供油+载荷平衡

73. 2015-二-3 | 2015 年 展开 4 点

动压油膜形成的条件是什么?

记忆链 楔形间隙+相对滑动（大口进小口出）+足够粘度供油+载荷平衡

74. 2019-二-4 | 2019 年 展开 4 点

简述动压油膜形成的必要条件是什么。

记忆链 楔形间隙+相对滑动（大口进小口出）+足够粘度供油+载荷平衡

75. 2024-二-2 | 2024 年 展开 4 点

动压油膜形成的条件是什么?

记忆链 楔形间隙+相对滑动（大口进小口出）+足够粘度供油+载荷平衡

N 联轴器与离合器

76. 2018-二-4 | 2018 年 展开 3 点

联轴器和离合器的功用和区别是什么?

记忆链 同：连轴传矩；异：联轴器停机拆，离合器运转随时离合

O 机械平衡与运转

77. 2018-二-2 | 2018 年 展开 4 点

说明下图所示两根曲轴的平衡状态如何？已知各质径积mr值相等。

记忆链 静：ΣF=0；动：ΣF=0 且 ΣM=0；对称→两者；ΣF=0但ΣM≠0→仅静平衡

78. 2019-二-5 | 2019 年 展开 4 点

在如图1示的两根曲轴中，各段的长度、旋转半径和质量均相同，且各曲拐均在同一轴平面上。试说明两者各处于何种平衡状态？说明理由。

记忆链 静：ΣF=0；动：ΣF=0 且 ΣM=0；对称→两者；ΣF=0但ΣM≠0→仅静平衡

79. 2020-二-1 | 2020 年 展开 4 点

简述回转件静平衡和动平衡的条件，当圆盘回转件直径D=300mm，宽度b=20mm，应采用何种平衡，并说明理由。

记忆链 静ΣF=0；动ΣF=0且ΣM=0；b/D≤0.2→静平衡；本题0.067→静平衡

80. 2021-一-5 | 2021 年 展开 3 点

主轴作周期性波动和回转体不平衡均会导致其机座产生振动，试比较这两种振动产生的原因，并说明如何消除这两种振动。

记忆链 周期波动=功不平衡→飞轮；不平衡=质量偏心→静/动平衡；都振机座，治理不同

81. 2022-二-4 | 2022 年 展开 4 点

如图1所示为一发动机曲轴，设各曲拐部分的质量及质心至回转轴线的距离都相等，当该曲轴绕O—O轴线回转时是处于静平衡状态还是处于动平衡状态？为什么？

记忆链 质径积相等汇交→ΣF=0静平衡；轴向分布→ΣM≠0不动平衡；需配重

82. 2025-一-3 | 2025 年 展开 3 点

何谓质径积？引入质径积的概念意义何在？

记忆链 质径积=mr=不平衡量；用于动平衡/配重；矢量和为零→平衡